

← Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 3

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

05:48:04

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 1Đã giải

2s · 52428KB

Cho đồ thị có hướng với  $N$  đỉnh và  $M$  cạnh. Các cạnh được đánh số từ 1 tới  $M$  và có trọng số bằng một đơn vị.

Với mỗi cạnh  $i$ , hãy tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 tới đỉnh  $N$  mà không sử dụng tuyến đường này. Nếu như không đi chuyển được, hãy in ra -1.

**Input:**

Dòng đầu tiên là hai nguyên  $N$  và  $M$  ( $N \leq 400, M \leq N*(N-1)$ ).

M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên  $u, v$  mô tả một cạnh từ  $u \rightarrow v$ . Input đảm bảo không có tự cạnh và không có 2 cạnh nào trùng nhau.

**Output:**

In ra  $M$  dòng. Dòng thứ  $i$  là độ dài đường đi ngắn nhất từ 1 tới  $N$  mà không đi qua cạnh thứ  $i$ .

**Test ví dụ:**

| Input | Output |
|-------|--------|
| 3 3   | 1      |
| 1 2   | 2      |
| 1 3   | 1      |
| 2 3   |        |
| 6 7   | -1     |
| 1 2   | 2      |
| 2 3   | 2      |
| 2 4   | 2      |
| 3 4   | 2      |
| 3 6   | 2      |
| 5 2   | 3      |
| 2 6   |        |
| 4 1   | -1     |
| 1 3   |        |

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

| Input | Output |
|-------|--------|
| 3 3   | 1      |
| 1 2   | 2      |
| 1 3   | 1      |
| 2 3   |        |
| 6 7   | -1     |
| 1 2   | 2      |
| 2 3   | 2      |
| 2 4   | 2      |
| 3 4   | 2      |
| 3 6   | 2      |
| 5 2   | 3      |
| 2 6   |        |
| 4 1   | -1     |
| 1 3   |        |

← Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 3

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

05:47:04

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 2

Đã giải

2s - 524288KB

Cho số nguyên dương  $K$ . Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm số lượng bộ ba  $(A, B, C)$  sao cho  $A*B*C \leq K$ ?

Hai bộ ba có hoán vị khác nhau được tính là hai đáp án.

**Input:**

Input chứa một số nguyên  $K$  duy nhất ( $1 \leq K \leq 200000$ ).

**Output:**

In ra số lượng bộ ba thỏa mãn tìm được.

**Test ví dụ:**

|        |         |
|--------|---------|
| Input: | Output: |
| 2      | 4       |
| 5      | 16      |

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

| Input | Output |
|-------|--------|
| 2     | 4      |
| 5     | 16     |

Giải thích test 1: có 4 bộ thỏa mãn là  $(1, 1, 1)$ ,  $(1, 1, 2)$ ,  $(1, 2, 1)$  và  $(2, 1, 1)$ .

← Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 3

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

05:46:16

BÀI 3

Đã giải

2s - 524288KB

Cho số nguyên  $N$ . Hãy đếm số lượng các dãy số  $A[1], A[2], \dots, A[N]$  thỏa mãn các tính chất:

- $0 \leq A[i] \leq 9$
- Có ít nhất một số bằng 0 và một số bằng 9.

**Input**

Đầu vào chứa một số nguyên  $N$  duy nhất ( $1 \leq N \leq 1000000$ ).

**Output**

In ra một số nguyên là số lượng dãy số tìm được theo modulo  $10^9 + 7$ .

**Test ví dụ:**

|       |        |
|-------|--------|
| Input | Output |
| 2     | 2      |

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

| Input | Output |
|-------|--------|
| 2     | 2      |
| 1     | 0      |

5

14670

Giải thích test 1: có 2 dãy số thỏa mãn là (0 9) và (9 0).

Còn lại  
05:45:31

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 4

Đã giải

Cho số nguyên dương  $N$ . Bạn cần xây dựng dãy số  $A_1, A_2, \dots, A_N$  sao cho:

$1 \leq A_i \leq 10000$

$A_i$  phải đối một khác  $A_j$  và  $\text{ucln}(A_i, A_j) > 1$  với mọi cặp  $i, j$ .

$\text{Ucln}(A_1, A_2, \dots, A_N) = 1$ .

**Input:**

Đầu vào gồm một số nguyên dương  $N$  ( $3 \leq N \leq 2500$ ).

**Output:**

In ra một dãy số thỏa mãn. Nếu có nhiều đáp án, hãy in ra một đáp án bất kì. Dữ liệu đảm bảo luôn tồn tại đáp án.

**Test ví dụ:**

| Input | Output       |
|-------|--------------|
| 4     | 60 70 84 105 |

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

C++ 17

Nộp bài

Input

4

Output

60 70 84 105

Còn lại  
05:45:03

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 5

Đã giải

Tỉ đang luyện tập cú đánh A bằng trong bida. Coi thành của bàn bida là trục  $Ox$ , bi cái đang ở vị trí  $(Sx, Sy)$  và cần đánh tới mục tiêu  $(Gx, Gy)$ .

Các bạn hãy xác định xem Tỉ cần nhắm tới vị trí nào trên thành bàn để có thể đưa viên bi phản lại tới đúng vị trí mục tiêu? Biết rằng góc tới và góc phản xạ là bằng nhau trong cú đánh này.

**Input:**

Dữ liệu đầu vào gồm 4 số nguyên  $Sx, Sy, Gx, Gy$  ( $-10^6 \leq Sx, Sy \leq 10^6, 0 < Gx, Gy \leq 10^6$ ). Input đảm bảo  $Sx$  khác  $Gx$ .

**Output:**

In tọa độ  $x$  với  $(x, 0)$  là điểm mục tiêu trên thành bàn mà Tỉ cần nhắm tới. Hãy in ra 6 chữ số sau dấu phẩy thập phân.

**Test ví dụ:**

| Input                           | Output    |
|---------------------------------|-----------|
| 1 1 5 1                         | 3.000001  |
| 1 1 3 2                         | 1.666667  |
| -1000000 1000000 999999 1000000 | -0.500001 |

Giải thích test 2:

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

C++ 17

Nộp bài

| Input                              | Output    |
|------------------------------------|-----------|
| 1 1 5 1                            | 3.000000  |
| 1 1 3 2                            | 1.666667  |
| -1000000 1000000 999999<br>1000000 | -0.500000 |

← Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 3

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

05:44:20

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 6

Đã giải

2s - 500000KB

Cho dãy số  $A[]$  gồm  $N$  số nguyên và số nguyên  $K$ . Với mỗi cửa sổ liên tiếp có kích thước  $K$ , hãy tìm phần tử median sau khi sắp xếp lại  $K$  phần tử của cửa sổ này.

Phần tử trung vị (median) được định nghĩa như sau:

- \* Nếu  $k$  lẻ: median là phần tử giữa sau khi sắp xếp.
- \* Nếu  $k$  chẵn: lấy median bên trái.

**Input:**

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test  $T$  ( $T \leq 10$ ).

Mỗi test bắt đầu bởi 2 số nguyên dương  $N$  và  $K$ .

Dòng tiếp theo gồm  $N$  số nguyên của dãy số  $A[]$  ( $-10^6 \leq A[i] \leq 10^6$ ).

**Giới hạn:**

$K \leq N \leq 200000$ .

**Output:**

Với mỗi test, với các cửa sổ từ trái sang phải, hãy in phần tử trung vị của từng cửa sổ.

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

| Input             | Output        |
|-------------------|---------------|
| 4                 | 1 -1 -1 3 5 6 |
| 8 3               | 1 2 3 4       |
| 1 3 -1 -3 5 3 6 7 | 5 4 3 2 1 0   |
| 5 2               | 3 3 3 5       |
| 1 2 3 4 5         |               |
| 6 1               |               |
| 5 4 3 2 1 0       |               |
| 7 4               |               |
| 7 1 3 5 9 2 6     |               |

←

Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 3

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

05:43:53

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 7

Chưa nộp

5s - 524288KB

Ta định nghĩa tổng prefix của dãy số  $[x_1, x_2, \dots, x_k]$  là  $x_1 + (x_1 + x_2) + (x_1 + x_2 + x_3) + \dots + (x_1 + x_2 + \dots + x_k)$ .

Cho một cây có  $N$  đỉnh, đỉnh  $i$  được gán cho số nguyên  $a_i$ . Với mỗi cặp  $(u, v)$ , ta liệt kê các đỉnh trên đường đi từ  $u \rightarrow v$  rồi thực hiện tính tổng prefix trên dãy số này.

Nhiệm vụ của bạn là hãy tìm đường đi có tổng prefix là lớn nhất?

**Input:**

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương  $N$  ( $1 \leq N \leq 150000$ ).

$N - 1$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên  $u, v$  mô tả một cạnh của cây.

Dòng cuối cùng gồm  $N$  số nguyên  $a_i$  mô tả trọng số các đỉnh của cây ( $1 \leq a_i \leq 10^6$ ).

**Output:**

In ra giá trị tổng prefix lớn nhất của đường đi tìm được.

**Test ví dụ:**

Input

Output

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Giải 17

Nộp bài

| Input   | Output |
|---------|--------|
| 4       | 34     |
| 4 1     |        |
| 4 2     |        |
| 3 2     |        |
| 1 3 3 6 |        |

←

Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 3

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

05:43:22

BÀI 8

Đã giải

2s - 524288KB

Cho xâu  $S$  có độ dài không quá 5000 kí tự. Trong số các xâu con khác nhau của  $S$ , hãy in ra xâu có thứ tự từ điển nhỏ thứ  $K$ ?

**Input:**

Dòng đầu tiên là xâu  $S$  chỉ gồm các kí tự thường.

Dòng thứ hai là số nguyên  $K$  ( $1 \leq K \leq 5$ ). Input đảm bảo xâu  $S$  có ít nhất  $K$  xâu con phân biệt.

**Output:**

In ra xâu con nhỏ thứ  $K$  tìm được.

**Test ví dụ:**

Input

Output

aba

b

4

x

1

abed

5

abc

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Giải 17

Nộp bài

Giải thích test 1,  $S$  có tất cả 5 xâu con là  $a, b, ab, ba$  và  $aba$ . Sắp xếp lại theo thứ tự từ điển, ta được  $a, ab, aba, b, ba$ . Xâu nhỏ thứ 4 là xâu  $b$ .

| Input       | Output |
|-------------|--------|
| aba<br>4    | B      |
| x<br>1      | X      |
| abcdef<br>5 | Abcde  |

← Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 3

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

05:42:45

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 9

Đã giải

2s · 524288KB

Tí là người đi trước. Ai không còn nước đi nào nữa sẽ là người thua cuộc. Các bạn hãy xác định xem nếu cả hai bạn đều có chiến thuật chơi tối ưu, ai sẽ là người chiến thắng?

Input:

Dòng đầu tiên là số nguyên  $N$  ( $1 \leq N \leq 100000$ ).

Dòng tiếp theo gồm  $N$  số nguyên  $A[i]$  ( $2 \leq A[i] \leq 100000$ ).

Output:

In ra "First" nếu Tí là người chiến thắng, in ra "Second" nếu Tèo là người thắng.

Test ví dụ:

| Input | Output |
|-------|--------|
| 3     | First  |
| 2 3 4 |        |

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Giải

Thử nghiệm

Giải thích test 1:

Tí biến đổi  $A_3 = 2$ , Tèo biến đổi  $A_1 = 1$ , Tí biến đổi  $A_2 = 1$ , Tèo biến đổi  $A_3 = 1$  và chiến thắng. Đây là một cách chơi không tối ưu của Tí.

Nếu muốn thắng cuộc, Tí phải biến đổi  $A_3 = 1$  trước, Tèo buộc phải chọn  $A_2 = 1$  hoặc  $A_3 = 1$ , sau đó Tí sẽ biến đổi nốt phần tử cuối cùng.

| Input         | Output |
|---------------|--------|
| 3<br>2 3 4    | First  |
| 4<br>4 6 8 12 | Second |

←

Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 3

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

05:42:13

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 10

Đã giải

2s - 524288KB

Cho 2 số nguyên dương  $N$  và  $K$ . Hãy đếm số lượng dãy số không giảm có độ dài bằng  $K$ , thỏa mãn giá trị các phần tử nằm trong phạm vi  $[1, N]$  và ước chung lớn nhất của chúng bằng 1.

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test  $T$  ( $T \leq 10$ ).  
Mỗi test gồm 2 số nguyên  $N$  và  $K$  ( $1 \leq N, K \leq 100000$ ).

Output:

In ra số lượng dãy số thỏa mãn theo modulo  $10^9 + 7$ .

Test ví dụ:

| Input | Output |
|-------|--------|
| 4 1   | 1      |
| 1 10  | 4      |
| 2 4   | 13     |
| 3 4   | 29     |
| 4 4   |        |

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Giải thích test ví dụ:

Test 1: Có 1 dãy (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1).

Test 2: Có 4 dãy (1, 1, 1, 1); (1, 1, 1, 2); (1, 1, 2, 2); (1, 2, 2, 2).

| Input | Output |
|-------|--------|
| 4     | 1      |
| 1 10  | 4      |
| 2 4   | 13     |
| 3 4   | 29     |
| 4 4   |        |